

Nama: Andra Bima Ananta

NRP: 3226600064

Kelas: TK C

1. Tugas 1, Bola

A. Code

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  #define pi 3.14
5
6  int main() {
7
8      float jari, luas, volume;
9      jari = 7;
10
11     luas = 4 * pi * pow(jari, 2);
12     volume = (4 * pi * pow(jari, 3))/3;
13
14     printf("Jari-Jari: %.0f cm\n", jari);
15     printf("Luas Bola: %.2f cm\n", luas);
16     printf("Volume Bola: %.2f cm\n", volume);
17     return 0;
18 }
```

B. Output

```
Jari-Jari: 7
Luas Bola: 615.44
Volume Bola: 1436.03
```

C. Analisis

Penggunaan float pada tipe data variabel
dimaksudkan agar tetap mendapatkan hasil yg sesuai
mengapa %.2f? untuk membatasi angka dibelakang
koma agar tidak berlebih dan singkat.

Nama: Andra Bima Ananta

NRP: 3226600064

Kelas: TK C

2. Tugas 2, Tabung

A. Code

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define pi 3.14

int main() {
    float jari, tinggi, luas_a, luas_s, luas_p, volume;
    jari = 7;
    tinggi = 15;

    luas_a = pi * pow(jari, 2);
    luas_s = 2 * pi * jari * tinggi;
    luas_p = 2 * pi * jari * (jari + tinggi);
    volume = pi * jari * 2 * tinggi;

    printf("Luas Alas Tabung: %.2f cm\n", luas_a);
    printf("Luas Selimut Tabung: %.2f cm\n", luas_s);
    printf("Luas Permukaan Tabung: %.2f cm\n", luas_p);
    printf("Volume Tabung: %.2f cm\n", volume);
    return 0;
}
```

B. Output

```
Luas Alas Tabung: 153.86 cm
Luas Selimut Tabung: 659.40 cm
Luas Permukaan Tabung: 967.12 cm
Volume Tabung: 659.40 cm
```

C. Analisis

Saya menggunakan header math untuk menggunakan pow, berfungsi agar variabel tidak bertabrakan di pangkat.

Nama: Andra Bima Ananta

NRP: 3226600064

Kelas: TK C

3. Tugas 3, Kerucut

A. Code

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define pi 3.14

int main() {
    float jari, tinggi, luas_a, luas_s, luas_p, volume, pelukis;
    jari = 7;
    tinggi = 24;
    pelukis = 25;

    luas_a = pi * pow(jari, 2);
    luas_s = pi * jari * pelukis;
    luas_p = pi * jari * (jari + pelukis);
    volume = pi * pow(jari, 2) * tinggi / 3;

    printf("Jari-Jari Kerucut: %.0f cm\n", jari);
    printf("Tinggi Kerucut: %.0f cm\n", tinggi);
    printf("Garis Pelukis Kerucut: %.0f cm\n", pelukis);
    printf("Luas Alas Kerucut: %.2f cm\n", luas_a);
    printf("Luas Selimut Kerucut: %.2f cm\n", luas_s);
    printf("Luas Permukaan Kerucut: %.2f cm\n", luas_p);
    printf("Volume Kerucut: %.2f cm\n", volume);
    return 0;
}
```

B. Output

```
Jari-Jari Kerucut: 7 cm
Tinggi Kerucut: 24 cm
Garis Pelukis Kerucut: 25 cm
Luas Alas Kerucut: 153.86 cm
Luas Selimut Kerucut: 549.50 cm
Luas Permukaan Kerucut: 703.36 cm
Volume Kerucut: 1230.88 cm
```

C. Analisis

mengapa menggunakan %.0f meski bilangan bulat? ini dikarenakan C memformat tipe data selaku variabel pertama kali di deklarasi. tidak seperti python yg tipe data variabel bisa berubah.

Nama: Andra Bima Ananta

NRP: 3226600064

Kelas: TK C

4. Tugas 4, Tabel Harga

A. Code

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main() {
    float h_cpu, h_ram, h_board;
    float harga_cpu, harga_ram, harga_board;

    h_cpu = 4530000;
    h_ram = 2795000;
    h_board = 4940000;

    harga_cpu = h_cpu - h_cpu * 0.15;
    harga_ram = h_ram - h_ram * 0.08;
    harga_board = h_board - h_board * 0.10;

    printf("| %-2s | %-35s | %15s | %8s | %15s |\n",
           "No", "Nama Barang", "Harga Barang", "Diskon", "Harga Total");

    printf("| %-2d | %-35s | %15.2f | %7.0f%% | %15.2f |\n",
           1, "CPU Intel Core Ultra 7 270k Plus", h_cpu, 15.0, harga_cpu);
    printf("| %-2d | %-35s | %15.2f | %7.0f%% | %15.2f |\n",
           2, "RAM DDR5", h_ram, 8.0, harga_ram);
    printf("| %-2d | %-35s | %15.2f | %7.0f%% | %15.2f |\n",
           3, "Mainboard ASUS", h_board, 10.0, harga_board);

    getch();
    return 0;
}
```

B. Output

No	Nama Barang	Harga Barang	Diskon	Harga Total
1	CPU Intel Core Ultra 7 270k Plus	4530000.00	15%	3850500.00
2	RAM DDR5	2795000.00	8%	2571400.00
3	Mainboard ASUS	4940000.00	10%	4446000.00

C. Analisis

Penggunaan "-" / tanda kurang pada format di dalam printf berguna sebagai rata kiri. Jika tidak menggunakan "-" maka akan menjadi rata kanan. angka di depan berarti banyak angka/huruf di depan koma/sebelum koma. dan jika angka setelah koma menunjukkan banyak angka/huruf setelah koma.

"Books let us into their souls and lay open to us the secrets of our own." ~William Hazlitt